PROPOSAL PROYEK PENAMBANGAN DATA

SISTEM PREDIKSI PERMINTAAN MAKANAN RESTORAN BERBASIS MACHINE LEARNING DENGAN INTEGRASI ANALISIS SENTIMEN PELANGGAN

Laporan Eksplorasi Awal

Disusun oleh	: .....
NIM	: .....
Program Studi	: Teknik Informatika
Mata Kuliah	: Penambangan Data
Universitas	: Universitas Dian Nuswantoro
Tahun	: 2026

Abstrak

Restoran perlu memperkirakan jumlah makanan yang akan dipesan agar persediaan bahan baku dan kegiatan operasional dapat direncanakan dengan lebih baik. Prediksi yang kurang tepat dapat menyebabkan kekurangan stok atau bahan makanan berlebih. Di sisi lain, ulasan pelanggan menyimpan informasi mengenai pengalaman konsumen terhadap rasa, harga, pelayanan, dan kualitas menu. Proposal ini mengusulkan sistem yang menggabungkan prediksi permintaan makanan menggunakan regresi Machine Learning dengan analisis sentimen ulasan pelanggan. Model prediksi direncanakan menggunakan Random Forest Regressor sebagai model utama dan Linear Regression sebagai pembanding. Analisis sentimen direncanakan menggunakan TF-IDF dengan Multinomial Naive Bayes dan/atau Support Vector Machine. Hasil kedua proses disajikan dalam dashboard ringkas sebagai bahan pendukung keputusan restoran. Proposal ini masih berupa rancangan awal; ketersediaan dan kualitas data akan diverifikasi sebelum eksperimen dilakukan.

Catatan kesesuaian soal: Dokumen UTS yang diberikan menyebutkan bahwa topik wajib berkaitan dengan kebencanaan atau kelestarian alam. Tema restoran ini berada di luar dua kategori tersebut. Karena itu, proposal ini perlu dikonfirmasi kepada dosen sebelum dijadikan jawaban final UTS. Tema dapat diarahkan pada pengurangan food waste sebagai aspek kelestarian lingkungan apabila dosen mengizinkan penyesuaian tersebut.

1. DESKRIPSI PERMASALAHAN DAN IDE SOLUSI

1.1 Latar Belakang dan Permasalahan

Kegiatan restoran menghasilkan data transaksi yang dapat digunakan untuk mempelajari pola permintaan setiap menu. Jumlah makanan yang terjual dapat berubah menurut hari, akhir pekan, jam operasional, musim, promosi, hari libur, maupun kondisi cuaca. Jika keputusan pembelian bahan baku hanya mengandalkan perkiraan manual, restoran berisiko menyiapkan stok terlalu sedikit atau terlalu banyak. Stok yang kurang dapat membuat menu tidak tersedia, sedangkan stok berlebih—terutama bahan segar—dapat meningkatkan potensi bahan terbuang.

Selain data transaksi, restoran juga menerima ulasan pelanggan melalui platform digital. Ulasan tersebut berisi pendapat yang berguna untuk mengetahui aspek yang disukai atau dikeluhkan pelanggan. Membaca ulasan satu per satu membutuhkan waktu dan hasilnya dapat berbeda antarpenilai. Oleh sebab itu, analisis sentimen otomatis dapat membantu merangkum opini pelanggan secara lebih konsisten.

Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana memperkirakan jumlah permintaan tiap menu pada periode berikutnya dan bagaimana memanfaatkan sentimen pelanggan sebagai informasi tambahan untuk memahami performa menu. Integrasi ini tidak berarti sentimen pasti menyebabkan kenaikan atau penurunan permintaan; hubungan tersebut perlu diuji berdasarkan data yang tersedia.

1.2 Ide Solusi

Solusi yang diusulkan adalah sistem analitik dengan dua modul. Modul pertama memprediksi jumlah penjualan/permintaan menu berdasarkan histori transaksi dan fitur kalender. Modul kedua mengklasifikasikan ulasan menjadi sentimen positif, negatif, atau netral, serta bila memungkinkan mengidentifikasi aspek seperti rasa, harga, pelayanan, dan suasana. Hasil kedua modul ditampilkan bersama agar pengelola dapat melihat estimasi kebutuhan menu sekaligus ringkasan tanggapan pelanggan.

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan proyek adalah: (1) membangun model prediksi permintaan per menu; (2) mengembangkan model klasifikasi sentimen ulasan; (3) mengevaluasi kinerja kedua model; dan (4) merancang tampilan hasil yang mudah dibaca. Manfaat yang diharapkan adalah membantu perencanaan stok, memberi gambaran menu yang perlu dievaluasi, serta mendukung keputusan berbasis data. Sistem ini merupakan alat bantu, bukan pengganti keputusan pengelola restoran.

1.4 Batasan Awal

Penelitian dibatasi pada data satu restoran atau satu sumber data yang konsisten. Target prediksi adalah jumlah unit menu terjual per hari atau per minggu. Analisis sentimen menggunakan ulasan teks yang memiliki label atau dapat diberi label secara terkontrol. Apabila data penjualan dan ulasan tidak memiliki identitas menu serta rentang waktu yang dapat dipadankan, keduanya dianalisis sebagai dua modul terintegrasi pada dashboard, bukan dipaksakan menjadi satu model prediksi.

2. EKSPLORASI DATASET

2.1 Dataset Penjualan

Data penjualan yang paling sesuai adalah data transaksi Point of Sale (POS) dari restoran, dengan kolom minimal tanggal/waktu transaksi, nama atau ID menu, kuantitas, harga, dan status transaksi. Data tambahan seperti promosi, hari libur, cuaca, serta kategori menu dapat digunakan jika tersedia. Data transaksi kemudian diagregasi menjadi jumlah unit terjual per menu per hari. Sumber ini perlu diperoleh dengan izin pemilik restoran dan menghapus informasi pribadi pelanggan.

Sebagai referensi rancangan, penelitian Kim (2025) menggunakan histori penjualan menu dan data meteorologi untuk memprediksi penjualan harian sekitar 384 item menu. Penelitian tersebut melaporkan rata-rata koefisien korelasi Pearson 0,7945. Studi ini menunjukkan bahwa data penjualan historis dapat diperkaya dengan fitur kalender dan cuaca, tetapi hasilnya tidak dapat langsung dianggap sebagai kinerja yang akan diperoleh pada restoran yang diteliti.

Tautan paper: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12528577/

Jika data POS belum tersedia, dataset publik bertema restaurant sales di Kaggle dapat dipakai untuk uji coba awal setelah struktur kolom dan lisensinya diperiksa. Dataset publik yang ditemukan: Kaggle – Restaurant Reviews (untuk ulasan, bukan data transaksi). Untuk penjualan, lebih baik mengutamakan data POS asli daripada menganggap dataset ulasan sebagai data permintaan.

2.2 Dataset Ulasan dan Sentimen

Salah satu kandidat dataset terbuka berbahasa Indonesia adalah “Aspect Based Sentiment Analysis – Indonesian Restaurant Review” dari Telkom University Dataverse. Dataset ini berisi 50.536 observasi dan 3 variabel, serta terkait dengan penelitian analisis aspek pada ulasan restoran Indonesia. Dataset tersedia dalam format tabular/CSV dan berlisensi CC0 menurut halaman repositorinya. Struktur dan definisi setiap kolom tetap harus diperiksa saat pengunduhan.

Tautan dataset: https://doi.org/10.34820/FK2/UVHF0F

Dataset alternatif BDFoodSent di Zenodo berisi 334.119 ulasan restoran dengan rating dan label sentimen, tetapi ulasannya berasal dari Foodpanda Bangladesh dan terdiri atas Bangla, English, serta Banglish yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Karena bukan bahasa Indonesia, dataset ini lebih cocok sebagai referensi tambahan daripada sumber utama untuk klasifikasi ulasan restoran Indonesia.

Tautan dataset alternatif: https://doi.org/10.5281/zenodo.14259962

2.3 Hal yang Dapat Dipelajari dan Tantangan

Dari data transaksi dapat dipelajari menu terlaris, pola permintaan berdasarkan waktu, tren mingguan, dan perbedaan permintaan antarhari. Dari ulasan dapat dipelajari proporsi sentimen dan aspek yang sering disebut pelanggan. Tantangan yang mungkin muncul meliputi data penjualan yang tidak lengkap, perubahan nama menu, menu musiman, jumlah data yang sedikit, ketidakseimbangan kelas sentimen, ulasan spam/duplikat, bahasa tidak baku, sarkasme, serta keterbatasan pencocokan ulasan dengan menu tertentu.

3. STUDI LITERATUR

3.1 Schmidt, Kabir, dan Hoque (2022) – Machine Learning Based Restaurant Sales Forecasting

Penelitian ini mengkaji berbagai model Machine Learning untuk peramalan penjualan restoran menggunakan data penjualan nyata dari sebuah restoran berukuran menengah. Penulis membandingkan beberapa pendekatan, termasuk model recurrent neural network, serta membentuk beberapa versi dataset untuk menguji pengaruh tren dan musiman. Penelitian juga membahas rekayasa fitur dan pemilihan subset fitur yang berkorelasi. Relevansinya adalah menunjukkan bahwa karakteristik tren dan musiman serta pemilihan fitur perlu diperhatikan ketika membangun model prediksi penjualan restoran. Model Random Forest dan model lain dapat dijadikan pembanding pada eksperimen proyek ini; angka kinerja harus diambil dari naskah lengkap sebelum dikutip sebagai hasil kuantitatif.

Referensi: Schmidt, A., Kabir, M. W. U., & Hoque, M. T. (2022). Machine Learning Based Restaurant Sales Forecasting. Machine Learning and Knowledge Extraction, 4(1), 105–130. DOI: 10.3390/make4010006. Buka paper.

3.2 Patil, Singh, Rawandale, dan Singh (2024) – Improving Sentiment Classification on Restaurant Reviews Using Deep Learning Models

Penelitian ini mengklasifikasikan ulasan restoran menggunakan pendekatan Machine Learning, NLP, dan Deep Learning. Model yang dibahas meliputi Logistic Regression, Multinomial Naive Bayes, CNN, dan Bi-LSTM. Pada data validasi, penulis melaporkan akurasi 89,9% untuk Logistic Regression, 89,6% untuk Multinomial Naive Bayes, 89% untuk CNN, dan 90% untuk Bi-LSTM. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa metode klasik seperti Naive Bayes masih kompetitif untuk klasifikasi ulasan. Proyek ini dapat mengadaptasi TF-IDF dan Naive Bayes sebagai baseline, lalu membandingkannya dengan SVM.

Referensi: Patil, R. N., Singh, Y. P., Rawandale, S. A., & Singh, S. (2024). Improving Sentiment Classification on Restaurant Reviews Using Deep Learning Models. Procedia Computer Science, 235, 3246–3256. DOI: 10.1016/j.procs.2024.04.307. Buka paper.

3.3 Angelika dan Suhari (2026) – Analisis Sentimen Ulasan Pelanggan Restoran Menggunakan Support Vector Machine

Studi ini menggunakan ulasan Google Review untuk restoran di Semarang. Tahap pengolahan mencakup case folding, tokenisasi, normalisasi, stopword removal, stemming, pembobotan TF-IDF, dan seleksi fitur Chi-Square. Data dibagi 80:20 dan SVM kernel linear dievaluasi menggunakan confusion matrix. Penulis melaporkan akurasi 87,02%, serta precision, recall, dan F1-score yang lebih baik dibandingkan Naive Bayes sebagai pembanding. Studi ini relevan karena menggunakan ulasan restoran berbahasa Indonesia dan alur preprocessing yang dapat diadaptasi.

Referensi: Angelika, R. C., & Suhari, Y. (2026). Analisis Sentimen Ulasan Pelanggan Restoran Menggunakan Support Vector Machine. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 10(1). DOI: 10.36040/jati.v10i1.16813. Buka paper.

3.4 Sintesis Literatur

Ketiga studi mendukung pemisahan tugas menjadi peramalan data numerik dan klasifikasi teks. Untuk permintaan makanan, model regresi dievaluasi dengan MAE dan RMSE. Untuk sentimen, model klasifikasi dievaluasi dengan precision, recall, dan F1-score. Hasil dari dua model dapat digabungkan pada tingkat dashboard. Integrasi sebagai satu model prediktif hanya dilakukan apabila tersedia data yang dapat dipadankan secara valid, misalnya sentimen menu pada periode tertentu dan jumlah penjualan menu pada periode yang sama.

4. RENCANA METODOLOGI AWAL

4.1 Jenis Model dan Algoritma

Modul prediksi permintaan merupakan masalah regresi karena targetnya berupa jumlah unit makanan yang terjual. Random Forest Regressor dipilih sebagai model utama karena dapat mempelajari hubungan nonlinier dari fitur numerik dan kategorikal yang telah diproses. Linear Regression digunakan sebagai baseline sederhana. Jika data mencukupi, Gradient Boosting dapat ditambahkan sebagai model pembanding.

Modul analisis sentimen merupakan klasifikasi teks dengan tiga kelas: positif, netral, dan negatif. Teks diubah menjadi fitur numerik menggunakan TF-IDF. Multinomial Naive Bayes digunakan sebagai baseline, sedangkan Linear SVM menjadi model pembanding. Label sentimen dari dataset perlu diperiksa konsistensinya; jika belum tersedia, sebagian data harus dianotasi dengan pedoman yang jelas.

4.2 Preprocessing dan Pembagian Data

Data penjualan: menghapus transaksi batal/duplikat, memeriksa nilai kosong, menyeragamkan nama menu, mengubah waktu menjadi fitur tanggal/hari/bulan/akhir pekan, mengagregasi kuantitas per menu per hari, dan membuat fitur lag atau rolling hanya dari data masa lalu. Pembagian data dilakukan berdasarkan urutan waktu (train, validation, test) agar data masa depan tidak bocor ke data pelatihan.

Data ulasan: menghapus duplikasi, membersihkan URL dan karakter yang tidak relevan, case folding, tokenisasi, normalisasi kata tidak baku, stopword removal, dan stemming bila sesuai. TF-IDF dipelajari hanya dari data latih. Data sentimen dibagi secara stratified train-test, misalnya 80:20, apabila distribusi kelas memungkinkan. Data uji tidak digunakan untuk memilih fitur atau menyetel parameter.

4.3 Workflow Eksperimen

1) Menentukan restoran dan memperoleh izin penggunaan data. 2) Mengumpulkan data POS dan ulasan. 3) Memeriksa kualitas, kelengkapan, rentang tanggal, dan lisensi dataset. 4) Melakukan eksplorasi data dan visualisasi. 5) Melakukan preprocessing masing-masing dataset. 6) Melatih baseline dan model pembanding. 7) Melakukan penyetelan parameter pada data validasi. 8) Mengevaluasi model pada data uji. 9) Mengintegrasikan ringkasan prediksi dan sentimen ke dashboard. 10) Menyusun kesimpulan dan keterbatasan.

4.4 Rencana Evaluasi

Untuk regresi digunakan MAE, RMSE, dan R^2. MAE menunjukkan rata-rata kesalahan absolut dalam satuan jumlah makanan, RMSE memberi penalti lebih besar pada kesalahan yang besar, sedangkan R^2 menggambarkan proporsi variasi target yang dijelaskan model. Untuk klasifikasi sentimen digunakan accuracy, precision, recall, F1-score, dan confusion matrix. Macro F1 perlu diperhatikan jika jumlah data tiap kelas tidak seimbang. Hasil aktual proyek belum tersedia sehingga proposal ini tidak mengklaim nilai akurasi atau error tertentu.

5. OUTPUT, JADWAL, DAN RISIKO

5.1 Output yang Diharapkan

Output berupa model prediksi permintaan per menu, model klasifikasi sentimen, visualisasi tren penjualan, distribusi sentimen, dan dashboard ringkasan. Rekomendasi stok harus mempertimbangkan batas kapasitas, masa simpan, serta penilaian pengelola; model tidak secara otomatis menentukan jumlah pembelian bahan baku.

5.2 Jadwal Pelaksanaan

Minggu	Kegiatan	Hasil
1	Studi literatur dan penentuan sumber data	Daftar referensi dan data
2	Pengumpulan dan eksplorasi data	Dataset awal dan ringkasan EDA
3	Preprocessing dan pembentukan fitur	Data siap model

Minggu	Kegiatan	Hasil
4	Pelatihan model regresi dan sentimen	Model baseline dan pembanding
5	Evaluasi dan dashboard	Hasil evaluasi dan visualisasi
6	Penyusunan laporan akhir	Laporan dan presentasi

5.3 Risiko dan Mitigasi

Risiko utama adalah data POS sulit diperoleh, data ulasan tidak berlabel, perbedaan bahasa, serta jumlah data yang tidak seimbang. Mitigasinya adalah meminta izin dan menggunakan data yang dianonimkan, memilih dataset terbuka yang lisensinya jelas, melakukan anotasi sampel dengan pedoman, dan melaporkan keterbatasan secara terbuka. Jika data penjualan dan ulasan tidak berasal dari restoran atau periode yang sama, integrasi dibatasi pada dashboard komparatif dan tidak digunakan untuk menyatakan hubungan sebab-akibat.

DAFTAR PUSTAKA DAN TAUTAN DATA

Artikel ilmiah

1. Schmidt, A., Kabir, M. W. U., & Hoque, M. T. (2022). Machine Learning Based Restaurant Sales Forecasting. Machine Learning and Knowledge Extraction, 4(1), 105–130. https://doi.org/10.3390/make4010006

2. Patil, R. N., Singh, Y. P., Rawandale, S. A., & Singh, S. (2024). Improving Sentiment Classification on Restaurant Reviews Using Deep Learning Models. Procedia Computer Science, 235, 3246–3256. https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.04.307

3. Angelika, R. C., & Suhari, Y. (2026). Analisis Sentimen Ulasan Pelanggan Restoran Menggunakan Support Vector Machine. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 10(1). https://doi.org/10.36040/jati.v10i1.16813

4. Kim, S. (2025). Development of an AI-based restaurant menu demand prediction model utilizing sales and meteorological data. Food Science and Biotechnology, 34, 3597–3606. https://doi.org/10.1007/s10068-025-01956-2

Dataset dan sumber pendukung

1. Romadhony, A. (2022). Aspect Based Sentiment Analysis – Indonesian Restaurant Review. Telkom University Dataverse. https://doi.org/10.34820/FK2/UVHF0F

2. Rhythm, E. R., & Mehedi, M. H. K. (2024). BDFoodSent: A Large-Scale Sentiment-Labeled Restaurant Review Dataset from Bangladesh. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.14259962

3. Kaggle. Restaurant Reviews dataset. https://www.kaggle.com/competitions/restaurant-reviews/data

PENUTUP

Proposal ini menawarkan rancangan awal sistem yang menggabungkan peramalan permintaan makanan dan analisis sentimen pelanggan. Keberhasilan penelitian bergantung pada ketersediaan data transaksi yang memadai, kualitas label ulasan, dan evaluasi yang memisahkan data latih dengan data uji secara benar. Tahap berikutnya adalah memastikan izin penggunaan data serta mengonfirmasi kesesuaian tema dengan ketentuan UTS Penambangan Data.

Catatan akademik: Referensi dan dataset di atas merupakan hasil penelusuran awal. Sebelum pengumpulan, periksa kembali metadata, akses full-text, lisensi dataset, serta format sitasi yang diminta dosen. Hasil penelitian terdahulu bukan hasil eksperimen proyek ini.